

CyberSim — Официальная документация

Автономный фреймворк симуляции кибератак на базе LLM — Версия 0.1.0

CyberSim — Официальная документация

Проект: CyberSim — Автономный фреймворк симуляции кибератак на базе LLM Версия: 0.1.0

Аудитория: Дипломные рецензенты, исследователи безопасности, операторы лаборатории Статус:

Эталонная реализация для дипломной работы

Содержание

- 1 Обзор
- 2 Архитектура
- 3 Системные требования
- 4 Установка
- 5 Настройка
- 6 Запуск компонентов
- 7 Подключение клиента к серверу
- 8 Эксплуатация фреймворка
- 9 Справочник реестра инструментов
- 10 Справочник протокола ReAct
- 11 Справочник REST и WebSocket API
- 12 Модель песочницы и авторизации
- 13 Генерация отчётов
- 14 Устранение неполадок
- 15 Безопасность и этика
- 16 Часто задаваемые вопросы
- 17 Глоссарий

1. Обзор

CyberSim — это высокопроизводительная исследовательская среда, в которой локальная большая языковая модель (по умолчанию Qwen 2.5 14B Instruct) играет роль автономного оператора наступательной безопасности. Модель рассуждает по строгой схеме ReAct (Reasoning → Acting → Observing), выбирает инструмент из курируемого реестра, наблюдает за потоковым выводом stdout/stderr порождённого подпроцесса и адаптирует следующий шаг. Каждое действие проходит через песочницу, которая принудительно соблюдает список авторизованных целей, заданный оператором.

Бэкенд на FastAPI / WebSocket размещает агента и инструменты. Клиент PyQt5 (нативное приложение Windows, тёмная тема) предоставляет операторскую консоль: терминал реального

времени, менеджер целей с импортом / экспортом JSON и CSV, дашборд загрузки файлов и многоформатный генератор отчётов (Markdown, PDF, JSON).

CyberSim предназначен только для образовательного использования в полностью изолированных лабораторных сетях. Песочница отказывается воздействовать на любую цель, не входящую в явный список разрешённых.

Ключевые возможности

- Автономный ReAct-цикл с самостоятельной отладкой при ошибках инструментов.
- Восемь интегрированных инструментов пентеста: Nmap, Gobuster / dirsearch,

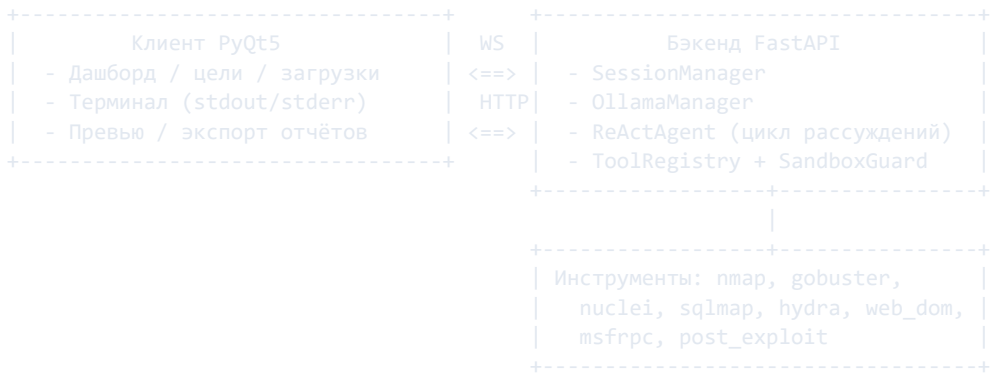
Nuclei, SQLmap, Hydra, чистый Python DOM-анализатор, Metasploit RPC и модуль постэксплуатационного перечисления.

- Телетметрия реального времени по WebSocket от сервера к клиенту.
- Генерация отчётов в нескольких форматах с агрегацией CVSS и метриками

успешности.

- Строгая песочница на основе белого списка.
- Модульная архитектура — каждый инструмент это один наследник BaseTool.

2. Архитектура



Раскладка модулей

Путь	Назначение
server/	FastAPI-приложение, менеджер сессий, REST + WebSocket, отчёты
client/	Десктопное приложение PyQt5
client/widgets/	Дашборд, терминал, панели целей / сессий / отчётов
agent_logic/	OllamaManager (шлюз LLM) и ReActAgent (цикл рассуждений)
tools/	Базовые классы, реестр, песочница и 8 обёрток инструментов
config/	settings.py и system_prompt.md

Путь	Назначение
reports/	Сгенерированные отчёты
uploads/	Загруженные оператором скрипты, эксплоиты, словари
data/	Образцы списков целей
docs/	Документация в форматах markdown / DOCX / PDF / TXT

3. Системные требования

Операционная система

- Windows 11 Pro (основная поддерживаемая платформа).
- Windows 10 (работает, не тестировалось в дипломных демонстрациях).
- Дистрибутивы Linux с Python 3.13 и Qt 5 (работает, не тестировалось).

Программное обеспечение

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.13+	Среда исполнения
Ollama	актуальная	Локально размещает LLM
Nmap	7.94+	Сетевая разведка
Gobuster	3.6+ (или dirsearch)	Перебор каталогов
Nuclei	3.2+	Сканер уязвимостей
SQLmap	1.8+	Аудит SQL-инъекций
Hydra	9.5+	Перебор аутентификации по протоколам
Metasploit RPC	6.4+ (опционально)	Интеграция с эксплойт-фреймворком

Аппаратное обеспечение

- Рекомендуется 16 ГБ ОЗУ (CPU-вариант с Qwen 2.5 7B потребляет ~6 ГБ).
- Для GPU-инференса: видеокарта NVIDIA с 12+ ГБ VRAM. Эталонное железо —

RTX 4080 Super (16 ГБ): она запускает Qwen 2.5 14B Q5_K_M целиком на GPU со скоростью ~50 токенов/сек.

- 20 ГБ свободного места на диске для модели и промежуточных данных.

Сеть

- Изолированная лабораторная подсеть. CyberSim никогда не должен быть

направлен в публичный интернет без проверки границ оператором.

4. Установка

4.1 Установить Python 3.13

Скачайте установщик с <<https://www.python.org/downloads/>> и включите опцию «Add Python to PATH». Проверка:

```
py -3.13 --version
```

4.2 Установить Ollama

Скачайте установщик для Windows с <<https://ollama.com/download>>. После установки запустите демон:

```
ollama serve
```

(В стандартной установке Windows демон запускается автоматически при входе.)

Загрузите модель по умолчанию (под RTX 4080 Super, 16 ГБ VRAM):

```
ollama pull qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M
```

Облегчённый запасной вариант для CPU:

```
ollama pull qwen2.5:7b-instruct
```

CyberSim попытается автоматически подтянуть модель при первом запуске, если её нет в локальном кеше.

Проверка:

```
ollama list
```

4.3 Установить пентест-инструменты

Восемь инструментов CyberSim делятся на две группы по способу установки:

Тип	Инструменты	Как ставить
Python pip	sqlmap, dirsearch, pymetasploit3, paramiko, python-nmap, python-libnmap, BeautifulSoup4, lxml	pip install -r requirements.txt (см. 4.4)
Нативные CLI	nmap, nuclei, gobuster, hydra	системный установщик (см. ниже)

CyberSim деградирует мягко — отсутствующий нативный бинарник просто заставит соответствующий инструмент вернуть `not_installed` агенту; остальное продолжит работать.

Автоматический установщик нативных бинарников (Windows)

В каталоге `scripts/` (`./scripts/install_pentest_tools.ps1`) лежит PowerShell-скрипт. Запустите его в PowerShell с правами администратора:

```
.\scripts\install_pentest_tools.ps1
```

Он установит Chocolatey (если его нет), затем `nmap`, `nuclei` и `gobuster`, и выведет таблицу — какие CLI теперь видно в PATH.

Можно ставить только подмножество:

```
.\scripts\install_pentest_tools.ps1 -Only nmap,nuclei
```

Ручная установка по инструментам

Инструмент	Подсказка установки для Windows
nmap	choco install nmap или <https://nmap.org/download.html>
gobuster	choco install gobuster или <https://github.com/OJ/gobuster/releases>
nuclei	choco install nuclei или <https://github.com/projectdiscovery/nuclei/releases>
hydra	WSL (Kali): sudo apt install hydra (нативного пакета Choco нет)
metasploit	<https://www.metasploit.com/download> (msfrpcd в комплекте)

4.4 Клонирование проекта и установка зависимостей Python

```
cd G:\Diploma
py -3.13 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Одна команда устанавливает:

- Веб-стек (`fastapi`, `uvicorn`, `httpx`, `websockets`, ...).
- LLM-клиент (`ollama`).
- PyQt5 десктоп-клиент и тёмную тему.
- ****Восемь Python-помощников пентест-инструментов**** (`sqlmap`,

dirsearch, pymetasploit3, paramiko, python-nmap, python-libnmap, beautifulsoup4, lxml).

- Стек отчётов (`reportlab`, `python-docx`, `markdown`, `jinja2`).

4.5 Проверка установки

```
python -c "import server, client, tools, agent_logic; print('imports OK')"
```

5. Настройка

CyberSim читает конфигурацию из переменных окружения. Значения по умолчанию подходят для односерверного лабораторного стенда. Скопируйте `.env.example` в `.env` и отредактируйте либо экспортируйте переменные в своей оболочке.

5.1 Настройки Ollama

Переменная	По умолчанию	Описание
OLLAMA_HOST	http://127.0.0.1:11434	Конечная точка HTTP Ollama
OLLAMA_MODEL	qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M	Основной тег LLM (Qwen 2.5 14B Instruct)
OLLAMA_FALLBACK_MODEL	qwen2.5:7b-instruct	Резерв, если основной тег отсутствует

Переменная	По умолчанию	Описание
OLLAMA_TEMPERATURE	0.1	Температура (низкая → строгий JSON)
OLLAMA_TOP_P	0.9	Параметр top-p (nucleus sampling)
OLLAMA_NUM_CTX	16384	Контекстное окно в токенах
OLLAMA_TIMEOUT	180	Таймаут запросов, секунды
OLLAMA_KEEP_ALIVE	60m	Сколько Ollama удерживает модель в VRAM
OLLAMA_FLASH_ATTENTION	1	Включает Flash-Attention на поддерживаемых GPU

5.2 Настройки сервера

Переменная	По умолчанию	Описание
CYBERSIM_HOST	26.26.97.36	Адрес привязки FastAPI (VPN-хост оператора)
CYBERSIM_PORT	4899	Порт привязки FastAPI
CYBERSIM_RELOAD	false	Установите true для авто-перезагрузки Uvicorn

5.3 Настройки агента

Переменная	По умолчанию	Описание
AGENT_MAX_ITERATIONS	40	Жёсткий лимит итераций ReAct в сессии
AGENT_REACT_PAUSE	0.0	Опциональная пауза между итерациями (отладка)

5.4 Настройки Metasploit RPC (опционально)

Переменная	По умолчанию	Описание
MSFRPC_HOST	127.0.0.1	Хост msfrpcd
MSFRPC_PORT	55553	TCP-порт msfrpcd
MSFRPC_USER	msf	Имя пользователя msfrpcd
MSFRPC_PASSWORD	_(не задано)_	Без значения инструмент msf даёт NOT_INSTALLED
MSFRPC_SSL	true	Использовать TLS для msfrpcd

Запуск msfrpcd в отдельном терминале:

```
msfrpcd -P <пароль> -S -a 127.0.0.1
```

5.5 Тонкая настройка системного промпта

Идентичность агента, миссия и предохранители прописаны в файле config/system_prompt.md. Отредактируйте файл и перезапустите сервер — никакие изменения в коде не требуются.

5.6 Рекомендуемые модели по оборудованию

По умолчанию используется qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M — модель подобрана под RTX 4080 Super (16 ГБ VRAM). Выберите другой тег, если ваше железо отличается:

Оборудование	Рекомендуемая OLLAMA_MODEL	VRAM	Скорость
RTX 4080 Super / 4090 (16-24 ГБ)	qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M (по умолчанию)	~10 ГБ	45-65 t/s
RTX 4090 / A6000 (24+ ГБ)	qwen2.5:32b-instruct-q4_K_S	~19 ГБ	18-25 t/s
RTX 4060 / 4070 (8-12 ГБ)	qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M	~8 ГБ	25-40 t/s
Только CPU / без GPU	qwen2.5:7b-instruct	RAM	8-15 t/s
Диплом требует IBM Granite	granite3.2-dense:8b	~8 ГБ	25-50 t/s

Смена — один экспорт:

```
$env:OLLAMA_MODEL = "qwen2.5:32b-instruct-q4_K_S"
```

Системный промпт не зависит от модели, других правок не требуется.

6. Запуск компонентов

6.1 Запустить Ollama

```
ollama serve      # если демон ещё не запущен как служба
ollama list       # убедитесь, что qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M присутствует
```

6.2 Запустить бэкэнд-сервер

```
.\run_server.bat
```

В консоли вы увидите:

```
INFO CyberSim server ready on http://127.0.0.1:11434 using model=qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M
INFO Uvicorn running on http://26.26.97.36:4899
```

Быстрая проверка работоспособности:

```
curl http://26.26.97.36:4899/health
```

6.3 Запустить клиент PyQt5

Во втором терминале:

```
.\run_client.bat
```

Откроется окно CyberSim. Если в строке состояния указано «server: ОК», всё готово.

7. Подключение клиента к серверу

По умолчанию клиент ищет сервер по адресу 26.26.97.36:4899 — это VPN-присвоенный хост оператора (стиль Radmin VPN / Hamachi, подсеть 26.x.x.x). Чтобы указать другой адрес,

экспортируйте переменные окружения перед запуском клиента:

```
$env:CYBERSIM_HOST = "26.26.97.36"
$env:CYBERSIM_PORT = "4899"
.\run_client.bat
```

Клиент использует HTTP для управляющего трафика (запуск сессии, список отчётов, загрузка файлов) и WebSocket для потока событий реального времени:

```
HTTP : http://26.26.97.36:4899/api/...
WS    : ws://26.26.97.36:4899/ws/sessions/<идентификатор-сессии>
```

Устранение проблем подключения

- 1 Откройте в браузере `http://<host>:4899/health` — должен вернуться JSON.
- 2 Откройте Брандмауэр Защитника Windows и разрешите входящий TCP 4899.
- 3 Если клиент сообщает «server unreachable», изучите лог сервера; чаще

всего причина — недоступность Ollama.

- 1 Команда `netstat -an | findstr 4899` подтверждает, что сервер слушает.

8. Эксплуатация фреймворка

Клиент CyberSim группирует операторскую деятельность по трём областям: Дашборд, Терминал реального времени и Сессии / Отчёт.

8.1 Сформулировать задачу

В Дашборде заполните поле Attack Objective чётким описанием того, чего должен достичь автономный агент. Примеры:

> «Просканируй веб-стек на `http://lab.local`, перечисли пути, проверь > найденные параметры на SQL-инъекции и сформируй отчёт с рекомендациями».

> «Найди службы на `10.10.10.0/24`, сосредоточься на хостах с открытым > портом 445, определи версию ОС и проверь SMB-уязвимости».

8.2 Авторизовать цели

Добавьте цели в панель Authorized Targets:

- Одиночный IP — `10.10.10.5`
- Подсеть CIDR — `10.10.10.0/24`
- URL — `http://lab.local/admin`
- Имя хоста — `vulnbox.lab`

Список можно импортировать из JSON или CSV (см. `data/targets_sample.json` и `data/targets_sample.csv` для ожидаемой структуры).

При пустом списке любой вызов инструмента будет отклонён.

8.3 Загрузить пользовательские полезные нагрузки (опционально)

В панели Дашборда Scripts / Exploits / Wordlists можно загрузить собственные словари, скрипты или пейлоады эксплойтов. Агент сможет ссылаться на них в аргументах инструмента (например, `wordlist=./uploads/custom.txt`).

8.4 Запустить сессию

Нажмите Launch ReAct Session. Клиент переключится на Терминал реального времени, откроет WebSocket к серверу и начнёт стримить события:

- ``session_start`` — задача и область действий оператора.
- ``llm_thought`` — рассуждение модели за этот ход.
- ``tool_call`` — выбранный инструмент и проверенные аргументы.
- ``tool_stream`` — построчный stdout/stderr подпроцесса.
- ``tool_result`` — структурированный итог возвращён агенту.
- ``metrics`` — итерации, вызовы инструментов, латентность, блокировки.
- ``final_answer`` — финальный отчёт агента (markdown).
- ``session_end`` — завершающее событие.

8.5 Просмотреть сессию

Перейдите на вкладку Sessions, чтобы увидеть прошлые атаки, их состояние и количество итераций. Выберите сессию и нажмите ****Open Terminal**, чтобы воспроизвести её лог событий, либо **Build Report**** для формирования и экспорта отчёта.

8.6 Экспортировать отчёт

На вкладке Report выберите формат (Markdown, PDF или JSON), нажмите Build для компиляции и Download, чтобы сохранить файл.

9. Справочник реестра инструментов

Все инструменты используют общий контракт параметров в стиле JSON-схемы. Полный каталог становится доступен LLM в начале каждой сессии.

9.0 Сводная инвентаризация

Инструмент	Бэкенд	Способ установки
nmap_scan	CLI nmap	choco install nmap или установщик
dir_brute	CLI gobuster / пакет dirsearch	choco install gobuster / pip install dirsearch
vuln_scan	CLI nuclei	choco install nuclei
sqlmap_audit	sqlmap (Python-пакет с CLI)	pip install sqlmap (есть в requirements.txt)
auth_bruteforce	CLI hydra	WSL / Kali / cygwin
web_analyze	httpx + bs4 + lxml (чистый Python)	pip install -r requirements.txt
msf_exploit	pymetasploit3 → msfrpcd	pip + установщик Metasploit Framework
post_exploit_enum	локальный subprocess / SSH paramiko	pip install -r requirements.txt

9.1 `nmap\_scan` — Сетевая разведка

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Хост, имя или CIDR (должен быть в области)
ports	string	нет	Спецификация портов: 1-1024 или 22,80,443
profile	string	нет	quick, service, aggressive, discovery, vuln
extra_flags	string	нет	Доп. флаги nmap (ограничено безопасным подмножеством)
timeout_s	number	нет	Жёсткий таймаут, по умолчанию 600 с

Возвращает структурированные данные по хостам / портам / сервисам.

9.2 `dir\_brute` — Перечисление каталогов

Использует Gobuster, при отсутствии — dirsearch.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный базовый URL
wordlist	string	нет	Путь к словарю
extensions	string	нет	Список расширений php,asp,txt
threads	integer	нет	Параллелизм, по умолчанию 30
status_codes	string	нет	По умолчанию 200,204, 301,302,307,401,403
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 600 с

9.3 `vuln\_scan` — Сканирование шаблонами Nuclei

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный URL
severity	string	нет	Список через запятую, по умолчанию medium,high,critical
tags	string	нет	Фильтр по тегам шаблонов

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
rate_limit	integer	нет	Запросов в секунду, по умолчанию 150
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 900 с

9.4 `sqlmap\_audit` — SQL-инъекции

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	URL с параметрами
data	string	нет	Тело POST-запроса
level	integer	нет	1–5, по умолчанию 2
risk	integer	нет	1–3, по умолчанию 1
technique	string	нет	Подмножество BEUSTQ, по умолчанию BEU
dump	bool	нет	Если true, дампит найденные таблицы
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 900 с

9.5 `auth\_bruteforce` — Hydra

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Хост или IP
service	string	да	ssh, ftp, http-post-form, smb и т.п.
user	string	нет	Одиночное имя пользователя
user_list	string	нет	Путь к списку пользователей
pass_list	string	нет	Путь к списку паролей
port	integer	нет	Порт службы
module_opts	string	нет	Доп. опции модуля службы
tasks	integer	нет	Параллельных задач, по умолчанию 8
timeout_s	number	нет	Таймаут, по умолчанию 600 с

9.6 `web\_analyze` — Анализатор DOM и заголовков

Чистый Python — внешний CLI не требуется.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	Полный URL
follow_redirects	bool	нет	По умолчанию true
max_links	integer	нет	По умолчанию 200
user_agent	string	нет	Пользовательский User-Agent
timeout_s	number	нет	По умолчанию 30 с

9.7 `msf\_exploit` — Metasploit RPC

Требует запущенного msfrpcd и экспортированного MSFRPC_PASSWORD.

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
target	string	да	RHOST
module	string	да	Полный путь модуля
module_type	string	нет	exploit, auxiliary или post
options	object	нет	Переопределения datastore
payload	string	нет	Переопределение payload
wait_seconds	number	нет	Время ожидания сессий, по умолчанию 25 с

9.8 `post\_exploit\_enum` — Постэксплуатация

Параметр	Тип	Обязат.	Описание
mode	string	да	local или remote
target	string	усл.	Требуется при mode='remote'
username	string	усл.	SSH-пользователь для удалённого режима
password	string	усл.	SSH-пароль (или key_path)
key_path	string	усл.	Путь к приватному SSH-ключу
timeout_s	number	нет	Таймаут на команду

10. Справочник протокола ReAct

Каждый ход LLM должен заканчиваться ровно одним JSON-объектом на последней строке:

```
{
  "thought": "Nmap нашёл порт 80 — следующий шаг: перебор веб-путей.",
  "action": "tool",
```

```

    "tool": "dir_brute",
    "arguments": {"target": "http://10.10.10.5/", "threads": 30}
  }
}

```

Завершение работы:

```

{
  "thought": "Все проверки выполнены.",
  "action": "finish",
  "final_answer": "## Находки\n- Высокая угроза: ..."
}

```

Фреймворк возвращает следующее наблюдение в виде пользовательского хода:

```

Observation:
[nmap_scan :: ok] (2.3s)
nmap service scan of 10.10.10.5: 1 host(s), 3 open port(s) ...

```

Если модель выдала некорректный JSON, фреймворк:

- 1 Извлекает последний сбалансированный `{...}` фрагмент.
- 2 Если и это невалидно — просит модель повторить со строгим JSON.
- 3 Прерывает работу после `json\_retry\_limit` ошибок подряд.

11. Справочник REST и WebSocket API

Базовый URL: `http://<host>:<port>`.

Метод	Путь	Описание		
GET	/health	Здоровье сервера и Ollama		
GET	/api/tools	Каталог инструментов для LLM		
POST	/api/sessions	Запустить новую сессию атаки		
GET	/api/sessions	Список сессий		
GET	/api/sessions/{id}	Полные данные сессии		
POST	/api/sessions/{id}/stop	Отменить активную сессию		
POST	/api/sessions/{id}/report?fmt=markdown	pdf	json	Собрать отчёт
GET	/api/sessions/{id}/report/download?fmt=...	Скачать отчёт		
POST	/api/uploads	Загрузить файл		
GET	/api/uploads	Список загрузок		
POST	/api/llm/chat	Прямой чат с LLM		

Метод	Путь	Описание		
WS	/ws/sessions/{id}	Поток событий сессии		

POST /api/sessions (запрос)

```
{
  "objective": "Сканировать и аудит http://lab.local",
  "targets": ["lab.local", "10.10.10.5"]
}
```

POST /api/sessions (ответ)

```
{ "session_id": "ab12cd34ef56", "state": "running" }
```

WebSocket /ws/sessions/{id}

Каждое сообщение — JSON-сериализованный AgentEvent:

```
{
  "type": "tool_result",
  "payload": {
    "iteration": 3,
    "tool": "nmap_scan",
    "status": "ok",
    "summary": "1 хост, 3 открытых порта",
    "duration_s": 2.3
  },
  "ts": "2025-05-15T17:00:00.123456+00:00"
}
```

12. Модель песочницы и авторизации

12.1 Белый список

SandboxGuard.set_targets пересобирает список разрешённых целей при каждой сессии:

- Одиночные IP (`10.10.10.5`).
- Подсети CIDR (`10.10.10.0/24`).
- Имена хостов (`vulnbox.lab`).
- URL — извлекается хост (`http://lab.local/admin/` → `lab.local`).

12.2 Принудительное соблюдение

Каждый инструмент в ToolSchema.target_fields объявляет поля аргументов, содержащие цели. Реестр преобразует значение в строку хоста, пытается его разрешить через DNS и проверяет, входит ли результат в белый список.

- Пустой список — любой вызов отклоняется.
- Цель вне области — реестр возвращает `ToolStatus.BLOCKED` и публикует

событие sandbox_block, чтобы LLM мог адаптироваться.

12.3 Запрещённые действия

Системный промпт явно запрещает:

- Воздействие на хосты вне белого списка.

- Эксфильтрацию данных за пределы лаборатории.
- Деструктивные пейлоады (вайперы, шифровальщики, руткиты-персистенты).
- Затопляющие DoS-атаки.

13. Генерация отчётов

Класс `server.report_generator.ReportGenerator` создаёт:

- **Markdown** — для документации, GitHub и быстрого чтения.
- **PDF** — операторского уровня, через ReportLab. Содержит таблицы с

метриками и находками.

- **JSON** — полные машиночитаемые данные сессии.

13.1 Агрегируемые метрики

- Сумма вызовов инструментов: всего, успешных, с ошибками, заблокированных.
- Коэффициент успешности (успех / всего).
- Количество находок (с уровнем серьёзности).
- Максимальный и средний CVSS-балл.

13.2 Источники находок

- Срабатывания ``nuclei`` (id шаблона, серьёзность, CVSS, CVE).
- Подтверждённые SQLmap инъекции.
- Учётные данные, найденные Hydra.
- Сессии, открытые Metasploit (трактуются как находки уровня critical).

14. Устранение неполадок

Симптом	Вероятная причина и решение
«server unreachable» в клиенте	Сервер не запущен или слушает другой адрес/порт. Проверьте лог <code>run_server.bat</code> .
Лог сервера: «Ollama chat failed: ConnectError»	Демон Ollama не запущен либо OLLAMA_HOST указан неверно.
Инструмент возвращает NOT_INSTALLED	Соответствующий CLI отсутствует в PATH. Установите или пропустите.
Инструмент возвращает BLOCKED	Цель не в белом списке. Добавьте её в панель Targets.
Hydra: «no password list provided»	Установите SecLists или укажите pass_list явно.
msf_exploit возвращает NOT_INSTALLED	msfrpcd не запущен, либо MSFRPC_PASSWORD не задан, либо нет pymetasploit3.

Симптом	Вероятная причина и решение
Падение клиента «No module named PyQt5»	Активируйте <code>.venv</code> и выполните <code>pip install -r requirements.txt</code> .
Цикл ReAct не завершается	Увеличьте <code>AGENT_MAX_ITERATIONS</code> или уточните задачу, чтобы критерии успеха были ясны.

15. Безопасность и этика

CyberSim — это исследовательский и образовательный инструмент. Неправильное использование почти в любой юрисдикции является нарушением законов о компьютерных преступлениях. На операторе лежат следующие обязанности:

- Поддерживать изолированную лабораторную сеть.
- Иметь письменное разрешение на каждую загружаемую цель.
- Никогда не отключать песочницу в продакшн-окружении.
- Считать сгенерированные отчёты конфиденциальными — они могут содержать

свидетельства эксплуатации уязвимостей.

16. Часто задаваемые вопросы

В. Можно ли использовать другую LLM? О. Да. Задайте `OLLAMA_MODEL` в любой другой совместимой с инструментами модели, размещённой в Ollama. Протокол ReAct не зависит от модели. По умолчанию CyberSim поставляется с `qwen2.5:14b-instruct-q5_K_M` (оптимально для RTX 4080 Super, 16 ГБ VRAM) и `qwen2.5:7b-instruct` в качестве облегчённого варианта для CPU. Другие проверенные опции: `llama3.1:8b`, `mistral-nemo:12b`, `granite3.2-dense:8b`.

В. Как добавить новый инструмент? О. Создайте наследника `BaseTool`, объявите `ToolSchema`, реализуйте `async def run(...)`, затем зарегистрируйте его в `tools/__init__.py::build_default_registry`.

В. CyberSim работает без интернета? О. Да — Ollama и все инструменты пентеста выполняются локально. Единственный внешний трафик — это запросы самих пентест-инструментов к целям, которые вы авторизуете.

В. Как настроить поведение агента? О. Отредактируйте `config/system_prompt.md` (миссия, тон, предохранители) и переменные окружения из раздела 5 (температура, контекст, лимит итераций).

В. Можно ли экспортировать лог терминала? О. Да. Можно скопировать его из окна клиента или запросить JSON-отчёт — он содержит каждое выпущенное событие.

17. Глоссарий

- **ReAct-цикл** — Reasoning → Acting → Observing; шаблон промптинга, в

котором модель чередует рассуждения «вслух» и вызовы инструментов.

- **Реестр инструментов** — таблица исполнимых возможностей, доступных

LLM, с JSON-схемой и метаданными песочницы.

- ****Песочница**** — компонент, принудительно соблюдающий белый список

целей перед каждым вызовом инструмента.

- ****CVSS**** — Common Vulnerability Scoring System; стандартизованная

метрика серьёзности, используемая в агрегации отчёта.

- ****msfrpcd**** — RPC-демон Metasploit, позволяющий удалённо управлять

фреймворком по MessagePack RPC.

- ****WebSocket-телеметрия**** — низколатентный канал от бэкенда FastAPI к

клиенту PyQt5.

Конец документации.